

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 15 — THỐNG KÊ

统计

Module M4 · Tỷ trọng đề thi ~3% (cùng xác suất) · khoảng 1–2 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Dữ liệu và bảng tần số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	数据	
2	频数	
3	频率	
4	频数分布表	
5	总体	
6	样本	
7	样本容量	
8	分组	

1.2 Nhóm 2 — Các số đặc trưng của mẫu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	平均数	
10	加权平均数	
11	中位数	
12	众数	
13	方差	
14	标准差	
15	极差	
16	百分位数	

1.3 Nhóm 3 —Phân phối chuẩn và mô tả dữ liệu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	正态分布	
18	正态曲线	
19	均值	
20	对称	
21	集中趋势	
22	离散程度	
23	经验法则	
24	统计图	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

某班级 10 名学生的体重 (单位: kg) 如下: 50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70. 则这组数据的中位数是 ()

Dịch: Cân nặng (đơn vị: kg) của 10 học sinh một lớp như sau: 50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70. Khi đó số trung vị của nhóm dữ liệu này là ()

Câu 2.

某班级 20 名学生的数学考试成绩的平均分为 80 分, 方差为 25. 如果每名学生的成绩都增加 5 分, 那么新成绩的平均分和方差分别是 ()

Dịch:

Câu 3.

已知某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$, 则 114 分以上的成绩所占的百分比为 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi tính toán nhiều bước, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD9-08.1-H-003

在一组数据中, 如果最大值是 100, 最小值是 60, 那么极差是 ()

- A. 20
- B. 40
- C. 60
- D. 160

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD9-08.4-H-011

对于标准正态分布 $N(2, 6)$, 其平均数是 ()

- A. 0
- B. -2
- C. 2
- D. 3

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD9-08.6-H-017

在一次抽样调查中, 样本数据为 10, 15, 15, 35, 45, 70, 90. 该样本的平均数是 ()

- A. 30
- B. 35
- C. 40

D. 90

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD9-08.6-H-015

某产品生产线的数据统计如下:

产品类型	A	B	C	D
产量 (万件)	20	30	40	10
合格率	95%	99%	80%	85%

所有产品中, C 类产品的合格品数量是 ()

- A. 36 万件
- B. 32 万件
- C. 24 万件
- D. 40 万件

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD9-LX1-E-026

已知退休的王大爷连续 5 天户外运动的步数 (单位: 百步) 分别为 50, 49, 51, 48, 52, 则该组数据的均值与方差分别为 ()

- A. 50, 2
- B. 50, 10
- C. 51, 2
- D. 51, 1

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD9-08.4-H-012

某班 10 名学生的身高 (单位: 厘米) 如下:

身高	160	165	170	175	180
人数	2	3	3	1	1

该班学生身高的平均数是 ()

- A. 167.5
- B. 168.5
- C. 168
- D. 169

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD9-08.3-H-008

某班级 30 名学生的数学成绩分布如下:

分数范围	人数
60 - 69	5
70 - 79	11
80 - 89	11
90 - 100	3

该班级数学成绩的中位数所在的区间是 ()

- A. 60 - 69
- B. 70 - 79
- C. 80 - 89
- D. 90 - 100

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD9-08.4-H-010

某次模拟考试, 甲、乙两组学生的数学平均分相同, 但甲组的方差小于乙组的方差, 则说明 ()

- A. 甲组学生的成绩比乙组更稳定

- B. 乙组学生的成绩比甲组更稳定
- C. 甲组学生的最高分比乙组高
- D. 乙组学生的最低分比甲组低

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD9-LX2-E-032

为弘扬我国优秀的传统文化，市教育局对全市所有中小學生进行了“成语”听写测试，经过大数据分析，发现本次听写测试成绩服从正态分布 $N(80, 25)$ 。试根据正态分布的相关知识估计测试成绩不小于 95 的学生所占的百分比为 ()

(参考数据: $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$, $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$)

- A. 0.135%
- B. 1.35%
- C. 3.15%
- D. 3.35%

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD9-LX2-H-036

在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”。根据过去 10 天甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据，一定符合该标志的是 ()

- A. 甲地：总体均值为 3，中位数为 4
- B. 乙地：总体均值为 1，众数为 0
- C. 丙地：中位数为 2，众数为 3
- D. 丁地：总体均值为 1，中位数为 1

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC